Cours Complet de Mathématiques

Algèbre, Analyse et Intégration

Table des matières

I Algèbre : Théorie des Groupes **2**

1 Groupes 2

II Analyse : Limites et Continuité **3**

2 Limites 3

3 Continuité et Dérivabilité 4

III Développements Limités (DL) **5**

4 Définition et formule de Taylor-Young 5

5 Opérations sur les DL 5

6 DL usuels à connaître 6

IV Fonctions Exponentielles, Logarithmiques et Trigonométriques **7**

7 Fonctions Exponentielles et Logarithmiques 7

8 Trigonométrie 7

V Calcul Intégral et Primitives **9**

9 Techniques d'intégration 9

10 Intégration des fractions rationnelles 10

11 Intégrales trigonométriques et abéliennes 10

12 Intégrales définies et propriétés 11

I Algèbre : Théorie des Groupes

1 Groupes

Définition 1.1: Groupe

Un *groupe* est un couple $(G, \cdot)$ où G est un ensemble et $\cdot$ une loi interne associative, admettant un neutre e et telle que tout élément admette un inverse. Si de plus $ab = ba$ pour tous $a, b \in G$, on dit que G est *abélien*.

Exemple

$(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien de neutre 0. $(\mathbb{R}^*, \times)$ aussi, de neutre 1. En revanche $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe : 1 n'a pas d'inverse dans $\mathbb{N}$.

Proposition 1.2: Simplification

Dans un groupe G, pour tous $a, b, c \in G$:

$$ab = ac \implies b = c, \qquad ba = ca \implies b = c.$$

Preuve. Supposons $ab = ac$. En multipliant à gauche par a^{-1}, on obtient $a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac)$. Par associativité, $(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c$, donc $eb = ec$, c'est-à-dire $b = c$. Le raisonnement à droite est identique. □

Attention

Ne pas confondre « simplifiable » (propriété de la loi) et « inversible » (propriété d'un élément). C'est l'existence d'inverses qui rend la simplification toujours légitime.

Définition 1.3: Ordre d'un élément

Soit G un groupe et $g \in G$. L'*ordre* de g est le plus petit entier $n \geq 1$ tel que $g^n = e$, s'il existe ; on le note $\mathrm{ord}(g)$. S'il n'en existe pas, on dit que g est d'*ordre infini*.

II Analyse : Limites et Continuité

2 Limites

Définition 2.1: Limite en un point

Soit f une fonction définie au voisinage de a (sauf peut-être en a). On dit que f admet une limite L en a si :

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

On note alors $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$.

Proposition 2.2: Opérations sur les limites

Soient f et g deux fonctions admettant des limites finies en a. Alors :

- $\lim(f+g) = \lim f + \lim g$
- $\lim(f \times g) = \lim f \times \lim g$
- $\lim \dfrac{f}{g} = \dfrac{\lim f}{\lim g} \quad (\text{si } \lim g \neq 0)$

Attention

Les formes indéterminées usuelles sont $0 \times \infty$, $\dfrac{0}{0}$, $\dfrac{\infty}{\infty}$, $+\infty - \infty$. On peut les lever par factorisation, conjugaison, ou en utilisant la règle de l'Hôpital ou les développements limités.

Proposition 2.3: Théorème des gendarmes

Si au voisinage de a, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim\limits_{x \to a} g(x) = \lim\limits_{x \to a} h(x) = L$, alors $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$.

Proposition 2.4: Croissances comparées

Au voisinage de $+\infty$:

$$\ln(x) \ll x^{\alpha} \ll e^{x} \qquad (\alpha > 0).$$

3 Continuité et Dérivabilité

Définition 3.1: Continuité

Une fonction f est *continue* en a si $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a) = \lim\limits_{x\to a^-} f(x)$. Elle est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point de I. On note $f \in \mathcal{C}^0(I)$.

Définition 3.2: Dérivabilité

f est *dérivable* en a si la limite suivante existe et est finie :

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a).$$

Si f' est continue sur I, on dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I.

Proposition 3.3: Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur $[a;b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un unique réel $\alpha \in [a;b]$ tel que $f(\alpha) = k$.

Proposition 3.4: Théorème des accroissements finis (TAF)

Si f est continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$, il existe $c \in]a,b[$ tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Si $f(a) = f(b)$, il existe c tel que $f'(c) = 0$ (*théorème de Rolle*).

III Développements Limités (DL)

4 Définition et formule de Taylor-Young

Définition 4.1: Développement limité

Soit f une fonction définie au voisinage de 0. On dit que f admet un DL d'ordre n en 0 s'il existe un polynôme P de degré $\leq n$ tel que :

$$f(x) = P(x) + o(x^n).$$

Proposition 4.2: Formule de Taylor-Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de a, alors f admet un DL d'ordre n en a :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n).$$

5 Opérations sur les DL

- **Somme :** on additionne les parties régulières.
- **Produit :** on multiplie les parties régulières et on tronque à l'ordre n.
- **Composition :** si $g(x) \to 0$, on compose les DL en tronquant à l'ordre n.
- **Quotient :** division selon les puissances croissantes (si $\lim g(x) \neq 0$).

Exemple

DL de $\dfrac{1}{1-x} - e^x$ à l'ordre 3 en 0 :

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3) \; ; \qquad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

La différence donne :

$$\frac{1}{1-x} - e^x = \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + o(x^3).$$

6 DL usuels à connaître

DL usuels en 0

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

IV Fonctions Exponentielles, Logarithmiques et Trigonométriques

7 Fonctions Exponentielles et Logarithmiques

Définition 7.1: Fonction exponentielle

La fonction exponentielle $f(x) = e^x$ est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. C'est la bijection réciproque de ln.

Proposition 7.2: Propriétés de Exp

- $e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^0 = 1, \quad (e^u)' = u' e^u.$
- $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0, \quad \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty, \quad \lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1.$

Définition 7.3: Logarithme népérien

La fonction ln est définie sur $]0, +\infty[$ comme la bijection réciproque de la fonction exponentielle. On peut la définir par l'intégrale :

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t.$$

Proposition 7.4: Propriétés de Ln

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad (\ln u)' = \dfrac{u'}{u}.$
- $\lim\limits_{x\to0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1.$

8 Trigonométrie

Proposition 8.1: Formules d'addition et de duplication

- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$
- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$
- $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$

Définition 8.2: Fonctions circulaires réciproques

- $\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; $\quad \arcsin'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$; $\quad \arccos'(x) = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arctan : \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$; $\quad \arctan'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$

V Calcul Intégral et Primitives

Définition 8.3: Primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Une fonction F est une *primitive* de f sur I si F est dérivable sur I et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$. Toutes les primitives de f sont de la forme $F(x) + C$.

9 Techniques d'intégration

Proposition 9.1: Linéarité

$$\int (\lambda f(x) + \mu g(x))\,\mathrm{d}x = \lambda \int f(x)\,\mathrm{d}x + \mu \int g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Proposition 9.2: Intégration par parties (IPP)

Pour $u, v \in \mathcal{C}^1(I)$:

$$\int u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

En notation différentielle : $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$.

Proposition 9.3: Changement de variable

Soit φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et f continue. En posant $u = \varphi(x)$:

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u.$$

Attention

Lors d'un changement de variable, il ne faut pas oublier d'exprimer $\mathrm{d}x$ en fonction de $\mathrm{d}u$, et de changer les bornes si l'on calcule une intégrale définie.

10 Intégration des fractions rationnelles

Définition 10.1: Décomposition en éléments simples (DES)

Toute fraction rationnelle $F(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ peut se décomposer en éléments simples. Les pôles de $Q(x)$ déterminent la forme de la décomposition :

- **Pôle simple** a : $\dfrac{A}{x-a}$
- **Pôle multiple** d'ordre n : $\dfrac{A_0}{(x-a)^n} + \cdots + \dfrac{A_{n-1}}{x-a}$
- **Pôle complexe** x^2+bx+c : $\dfrac{Bx+C}{x^2+bx+c}$

Exemple

Calcul de $\displaystyle\int \frac{2x-1}{(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$. On décompose :

$$\frac{2x-1}{(x-1)^2} = \frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} \quad\Longrightarrow\quad 2x-1 = A + B(x-1).$$

Par identification, $B = 2$ et $A = 1$. Donc :

$$\int \left(\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1}\right)\mathrm{d}x = -\frac{1}{x-1} + 2\ln|x-1| + C.$$

11 Intégrales trigonométriques et abéliennes

Définition 11.1: Règles de Bioche

Pour calculer $I = \displaystyle\int f(\cos x, \sin x)\,\mathrm{d}x$, on pose $\omega(x) = f(\cos x, \sin x)\,\mathrm{d}x$. On étudie l'invariance de ω :

1. Si $\omega(-x) = \omega(x)$, on pose $t = \cos x$.
2. Si $\omega(\pi - x) = \omega(x)$, on pose $t = \sin x$.
3. Si $\omega(\pi + x) = \omega(x)$, on pose $t = \tan x$.
4. Si deux des trois relations sont vraies, on pose $t = \cos(2x)$.
5. Dans les autres cas, on pose $t = \tan(x/2)$ avec $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \dfrac{2t}{1+t^2}$ et $\mathrm{d}x = \dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$.

Exemple

Calcul de $\displaystyle\int \frac{1}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x$. La règle de Bioche ne s'applique pas. On utilise $t=\tan(x/2)$:

$$\int \frac{1}{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int\frac{1+t^2}{2}\cdot\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int \mathrm{d}t=t+C=\tan(x/2)+C.$$

Définition 11.2: Intégrales abéliennes

Ce sont les intégrales de la forme $\displaystyle\int F(x,\sqrt{ax+b})\,\mathrm{d}x$ ou $\displaystyle\int F(x,\sqrt{ax^2+bx+c})\,\mathrm{d}x$.

- Pour $\sqrt{ax+b}$, on pose $t=\sqrt{ax+b}$.
- Pour $\sqrt{ax^2+bx+c}$, si $a>0$, on pose $\sqrt{ax^2+bx+c}=x\sqrt{a}+t$ (substitution d'Euler).

12 Intégrales définies et propriétés

Proposition 12.1: Relation de Chasles et propriétés

Pour f et g continues sur $[a,b]$:

- $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x=0 \quad\text{et}\quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$
- $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad (\textit{Chasles})$
- Si $f\le g$ sur $[a,b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x \quad (\textit{monotonie})$
- Si f est impaire, $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x=0$. Si f est paire, $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x=2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$.

Proposition 12.2: Théorème fondamental de l'analyse

Si f est continue sur $[a,b]$ et F est une primitive de f, alors :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=[F(x)]_a^b=F(b)-F(a).$$

* * *

Fin du cours complet.